CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 13
LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : NOTION DE MÉTAMORPHISME

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **V**. 2) **F** : les roches **magmatiques** (et métamorphiques) peuvent aussi se métamorphiser. 3) **V**. 4) **F** : la chaleur d'un magma provoque un **métamorphisme de contact**. 5) **F** : le métamorphisme se fait à l'**état solide**, sans fusion.

Correction de l'exercice 2 : Mots et définitions

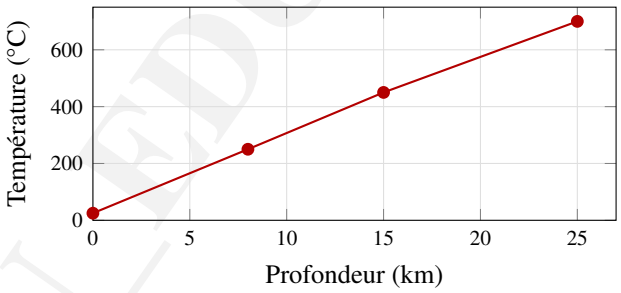
1-**b** ; 2-**a** ; 3-**c** ; 4-**d** ; 5-**e**.

Correction de l'exercice 3 : Classer des roches

Métamorphiques : **micaschiste, gneiss, marbre, ardoise, quartzite**. Volcanique : **basalte**. Plutonique : **granite**. Sédimentaires : **argile, calcaire, grès**.

Correction de l'exercice 4 : De l'argile au gneiss

1) Courbe



2) Facteurs

La température augmente avec la profondeur (environ 27 °C par km) ; la pression augmente aussi, à cause du poids des roches situées au-dessus.

3) Évolution

La roche devient de plus en plus cristallisée : apparition de feuillets (schistosité), puis de micas brillants, puis de lits clairs et sombres avec de gros cristaux (foliation). C'est une **série métamorphique**.

4) Conclusion

Le métamorphisme transforme la structure et les minéraux de la roche sans changer sa composition chimique globale : c'est une transformation à l'état solide.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **Le calcaire et le marbre**

1) Les deux roches font effervescence : elles contiennent du **calcaire** (carbonate de calcium) ; elles ont la même composition. 2) Le marbre est formé de cristaux visibles, plus dur, sans fossiles : les fossiles ont été détruits par la recristallisation. 3) Le **métamorphisme** ; il a été provoqué par l'élévation de la **température** et de la **pression**. 4) Construction (sols, escaliers, plans de travail), sculpture, monuments.

Correction de l'exercice 6 : **Reconnaître une roche métamorphique**

1) Roche 1 : **sédimentaire** (grains collés, fossiles). Roche 2 : **magmatique** plutonique (cristaux disposés sans ordre, comme dans un granite). Roche 3 : **métamorphique** (lits alternés, cristaux aplatis et orientés). 2) La schistosité ou la foliation (feuillets, lits alternés) ; les cristaux aplatis, orientés ; l'absence de fossiles. 3) Ses minéraux ont été aplatis, étirés et regroupés en lits sous l'effet de la pression et de la température : c'est un gneiss formé à partir d'un granite.

LN_EDUCATION